הפונקציה הקווית

1 **קצב השתנות אחיד**

כן, $g(x) = 3x + 1$ גדל ב-3 בכל צעד. $g(25) = 76$ ו-$g(301) = 904$.

2 **מטבלה לגרף**

y: $-2, 0, 2, 4, 6$. השיפוע 2. $(0, 4)$. $(-2, 0)$. $x = 3$.

3 **ישרים מקבילים**

שלושה ישרים עם שיפוע 2: הראשון, השלישי והרביעי. $y = -3x$. $y = -2$.

4 **מהגרף למשוואה**

א. $y = -2x + 5$. ב. $y = \frac{1}{2}x - 1$. ג. $y = 3$.

5 **שיפוע ונקודות חיתוך**

$y = 3x - 6$: שיפוע 3, עולה, $(0, -6)$ ו-$(2, 0)$.

$y = -x + 4$: שיפוע -1, יורדת, $(0, 4)$ ו-$(4, 0)$.

$y = \frac{1}{2}x + 2$: שיפוע $\frac{1}{2}$, עולה, $(0, 2)$ ו-$(-4, 0)$.

$y = -4x$: שיפוע -4, יורדת, חותך את שני הצירים בראשית $(0, 0)$.

6 **שתי משאיות**

הגרף העולה (המרחק מאילת גדל). מאילת: 60 קמ"ש; מקריית שמונה: 90 קמ"ש.

בשעה $10:00$, במרחק 240 ק"מ מאילת. $60t$ ו-$600 - 90t$.

7 **אתגר – ישר דרך שתי נקודות**

א. שיפוע 2, ולכן $y = 2x - 4$. ב. שיפוע 2.5 (כמו הישר המקביל), ולכן $y = 2.5x - 2.5$.

אי-שוויונות וערך מוחלט

1 **אילו מספרים מקיימים את אי-השוויון?**

א. $-2, 0, 3$ ב. $3, 5$ ג. -2 ד. $-2, 0, 3$

2 **פתרו את אי-השוויונות**

א. $x < 4$ ב. $x > 3$ ג. $x > \frac{1}{2}$ ד. $x \leq -3$ ה. $x \geq 4$ ו. $x < 6$

3 **שימו לב לכיוון הסימן**

א. $x > -4$ ב. $x \leq -5$ ג. $x < -3$ ד. $x \geq -2$ ה. $x > 2$ ו. $x \leq -2$

4 **סמנו את הפתרון על ציר המספרים**

עיגול ריק ב--2, וקו ימינה עיגול מלא ב-3, וקו שמאלה קטע מ--1 (עיגול ריק) עד 4 (עיגול מלא)

5 **ערך מוחלט**

א. 6 ב. 8 ג. 0 ד. 3.5 ה. 4 ו. -4 ז. 5 ח. 1

6 **מצאו את כל הפתרונות**

א. $x = 9$ או $x = -9$ ב. $x = 8$ או $x = -2$ ג. $x = 3$ או $x = -5$ ד. אין פתרון – ערך מוחלט לא שלילי

7 **הגרף של $y = |x - 3|$**

y: $3, 2, 1, 0, 1, 2, 3$ $(3, 0)$ $1 < x < 5$

8 **אתגר – שני ישרים**

שני ישרים: f יורד דרך $(0, 3)$, ו-g עולה דרך $(0, -7)$ $x > 1.5$ $x = 2$ $x > 2$

יחס ופרופורציה

1 **כתבו את היחס, וצמצמו**

א. $5:1$ ב. $1:5$ ג. $4:3$ ד. $7:4$ ה. $4:3$ ו. $3:2$

2 **השלימו כך שהיחסים יהיו שווים**

א. 12 ב. 20 ג. 5 ד. 4 ה. 3 ו. 15

3 **חלוקה ביחס נתון**

א. 10 ו־8 (כי $2:9=18$) ב. אורי 16, דן 40 ג. 480 ₪ ו־720 ₪ (יחס $3:2$)

ד. 7.5 ס"מ ו־12.5 ס"מ (חצי היקף: 20) ה. $40°$, $60°$, $80°$ (כי $20:9=180$) ו. 0.5 ליטר

4 **פתרו את הפרופורציה**

א. $x=4$ ב. $x=6$ ג. $x=17.5$ ד. $x=5$

5 **במטבח**

א. 3.75 כוסות קמח ו־0.75 כוס סוכר ב. 3 כפות סוכר

6 **יחס ישר – צמיחת שיעור**

כן – המנה קבועה: 6 מ"מ לשבוע 6 מ"מ בשבוע $y=6x$ 90 מ"מ

7 **יחס ישר או לא?**

א. כן – פי 2 זמן, פי 2 מרחק ב. כן – השומן הוא תמיד 0.03 מהחלב

ג. לא – ההיקף $2+2x$, והמנה לא קבועה ד. לא – המספר מוכפל, הוא לא גדל בקצב קבוע

8 **אתגר – יחס הפוך**

הזמנים: 60, 30, 15, 10, 6 דקות המכפלה – אנשים כפול דקות – תמיד 60 פי 2 אנשים – חצי זמן

קנה מידה

1 **מה קנה המידה?**

א. 1 : 50,000 ב. 1 : 500 ג. 1 : 20 ד. 1 : 10

2 **מפה בקנה מידה 1 : 50,000**

1 ס"מ במפה — 500 מטרים 4 ס"מ במפה — 2,000 מטרים 7.5 ס"מ במפה — 3,750 מטרים

6 ס"מ במפה — 3,000 מטרים 1.5 ס"מ במפה — 750 מטרים

3 **מרחקים במפה**

1 ק"מ (25,000 · 4 ס"מ) 1.6 ק"מ דרך *D*: 1.45 ק"מ, לעומת 2.6 ק"מ דרך *B* — קצרה ב-1,150 מטרים

4 **תוכנית של דירה**

4.5 מ' על 3.5 מ' 15.75 סמ"ר בשרטוט, 15.75 מ"ר במציאות 14 מ"ר פי 10,000 (כי 100 · 100)

5 **דגם של כדור הארץ**

א. 1 : 12,500,000 אב. 8 ס"מ אג. $x \cdot 0.008$ (כי ק"מ אחד הוא 100,000 ס"מ)

6 **דגם בקנה מידה 1 : 500**

א. פי 500 ב. פי 500 ג. פי 250,000 ד. פי 125,000,000

7 **הגדלה**

א. 30 ס"מ על 45 ס"מ אב. פי 9 בא. 4.5 ס"מ בב. פי 16

8 **שרטטו בקנה מידה**

א. 3 ס"מ על 2 ס"מ ב. 7.5 ס"מ על 4 ס"מ

9 **אתגר**

א. 7 ק"מ אב. 6 דקות: עשירית שעה, כי 0.1 = 7 : 70

משולשים חופפים

1 **האם המשולשים חופפים?**

א. חופפים – צ.ז.צ ב. חופפים – ז.צ.ז ג. חופפים – צ.צ.צ ד. לא בהכרח – הזווית לא כלואה בין הצלעות

ה. לא בהכרח – שלוש זוויות שוות לא מספיקות ו. חופפים – צ.ז.צ

2 **צלעות וזוויות מתאימות**

א. $AB = DE$ ב. $BC = EF$ ג. $\sphericalangle C = \sphericalangle F$ ד. $\sphericalangle E = \sphericalangle B$ ה. $DF = AC$ ו. $\sphericalangle A = \sphericalangle D$

3 **אפשר לבנות שני משולשים שונים?**

א. כן – אפשר לשנות את הזווית ביניהן ב. כן – משולשים בגדלים שונים ג. לא – לפי צ.ז.צ כולם חופפים

ד. לא – לפי צ.צ.צ כולם חופפים

4 **חישוב בעזרת חפיפה**

ABC ו-EDC – לפי צ.ז.צ (הזוויות ב-C קודקודיות) $\sphericalangle E = 40°$, $\sphericalangle D = 75°$ 7 ס"מ

5 **צלעות מקבילות ושוות**

זוויות מתחלפות בין המקבילים AB ו-DC לפי ז.צ.ז: $AB = DC$, ושני זוגות של זוויות מתחלפות

$AE = CE$, $BE = DE$

6 **טענה ונימוק**

$AD = AB$: נתון $CB = CD$: נתון $AC = AC$: צלע משותפת $\triangle ABC \cong \triangle ADC$: לפי צ.צ.צ

$\sphericalangle B = \sphericalangle D$: זוויות מתאימות במשולשים חופפים

7 **אתגר**

א. לא – הזווית D לא כלואה בין הצלעות השוות AB ו-AC, ולכן אי אפשר להשתמש בצ.ז.צ.

תיכון ומשולש שווה שוקיים

1 **זווית חיצונית**

א. $x = 120°$ ב. $x = 70°$ ג. $x = 40°$

2 **תיכון**

אא. ב-2 ס"מ – $DC = BD$, ו-AD משותף אב. השטחים שווים: בסיסים שווים וגובה משותף

ב. לא – רק אם שתי הצלעות שליד הקדקוד שוות (משולש שווה שוקיים). שווי שטח – כן, תמיד.

3 **עוד זוויות חיצוניות**

א. $55°$ ב. $360°$ (כי $3 \cdot 180 - 180$)

4 **ירושת קרקע**

כן – ארבעה משולשים עם בסיסים שווים ואותו גובה (מ-A)

כן – ארבעה משולשים חופפים (לפי צ.צ.צ, כל צלע היא חצי צלע של המשולש הגדול)

5 **זוויות במשולש שווה שוקיים**

א. $70°$ ב. $110°$ ג. $45°$ ד. $50°$

6 **חוצה זווית הראש**

$\sphericalangle C = 65°$, $\sphericalangle BAC = 50°$ $25°$ ABD ו-ACD – לפי צ.ז.צ ($AB = AC$, זוויות שוות ב-A, AD משותף)

$\sphericalangle ADB = 90°$, ואורך BD הוא 5 ס"מ – AD הוא גם גובה וגם תיכון

7 **שרטטו שלושה קטעים מהקדקוד A**

D – האנך מ-A ל-BC P – מחלק את הזווית A לשתי זוויות שוות M – אמצע BC

משמאל לימין: D, P, M (חוצה הזווית תמיד בין הגובה לתיכון)

8 **השלימו את המשפט**

א. התיכון; הגובה ב. השלישית ג. שווי שטח

9 **אתגר**

א. לא ולא – שתי זוויות בסיס ישרות או קהות כבר נותנות $180°$ או יותר. ב. לא – זווית הראש יכולה להיות שונה.

משוואות ושאלות מילוליות

1 **משוואות עם סוגריים**

א. $x = 6$ ב. אין פתרון ג. $x = 1$ ד. כל מספר הוא פתרון ה. $x = 5$ ו. $x = 4$

2 **משוואות עם שברים**

א. $x = 12$ ב. $x = 11$ ג. $x = -10$ ד. $x = 10$

3 **מצאו את תחום ההצבה, ופתרו**

א. $x = 1.5$; $x \neq 0$ ב. $x = 2$; $x \neq -3$ ג. $x = 6$; $x \neq 4$

4 **שאלות מילוליות**

א. $\frac{7}{8} = \frac{x}{x+3}$, ולכן $x = 21$. המספר הוא 21. ב. $12x = 36(2 - x)$, ולכן $x = 1.5$. העלייה נמשכה שעה וחצי.

ג. $0.6x - 5 = 0.4x - 10$, ולכן $x = 25$. צריך למכור 25 זדים.

ד. $1.5x + x = 30$, ולכן $x = 12$. בכיתה 12 בנים ו-18 בנות.

5 **מתי שתי פונקציות שוות?**

שני ישרים שנחתכים ב-$(-3, -4)$ $x = -3$ $(-3, -4)$ $x > -3$

6 **אתגר – קסם מספרים**

א. $2 = \frac{2x}{x} = \frac{(x+3)\cdot 2 - 6}{x}$ – לכל מספר שונה מאפס

טכניקה אלגברית

1 **פתחו סוגריים**

א. $(x+2)(x+3)=x^2+5x+6$ ב. $(x+1)(x-4)=x^2-3x-4$

ג. $(2x+1)(x-3)=2x^2-5x-3$ ד. $(x-2)(4-x)=-x^2+6x-8$ ה. $(3+x)(3-x)=9-x^2$

ו. $(x+5)(x+5)=x^2+10x+25$

2 **פתחו סוגריים וכנסו**

א. $(x+1)(x+2)-x^2=3x+2$ ב. $(2x-1)(x+4)-2x^2=7x-4$ ג. $(x+3)^2-(x-3)^2=12x$

3 **שטח בשתי דרכים**

א. $(x+2)(x+3)=x^2+5x+6$ ב. $(x+1)(x+5)=x^2+6x+5$

4 **הוציאו גורם משותף**

א. $6x+9=3(2x+3)$ ב. $x^2+7x=x(x+7)$ ג. $5x^2-10x=5x(x-2)$

ד. $12x-18=6(2x-3)$ ה. $2x^3+4x^2=2x^2(x+2)$ ו. $ax+ay=a(x+y)$

ז. $8x^2+2x=2x(4x+1)$ ח. $15-10x=5(3-2x)$ ט. $x^3-x^2=x^2(x-1)$

5 **משוואות שבהן x^2 מתבטל**

א. $x=5$ ב. $x=\frac{7}{3}$ ג. $x=3.4$

6 **מכפלה שווה לאפס**

א. $x=0$ או $x=-7$ ב. $x=0$ או $x=4$ ג. $x=5$ או $x=-2$ ד. $x=0$ או $x=6$

7 **צמצמו, וכתבו את תחום ההצבה**

א. $\frac{5x-10}{x-2}=5$ $(x\neq 2)$ ב. $\frac{3x+12}{x+4}=3$ $(x\neq -4)$ ג. $\frac{x^2+5x}{x}=x+5$ $(x\neq 0)$

ד. $\frac{2x+6}{4}=\frac{x+3}{2}$ (לכל מספר) ה. $\frac{6x}{3x^2}=\frac{2}{x}$ $(x\neq 0)$ ו. $\frac{4x-x^2}{2x}=\frac{4-x}{2}$ $(x\neq 0)$

8 **מתי שבר שווה לאפס?**

א. $x=3$ $(x\neq -1)$ ב. $x=0$ $(x\neq -5)$ ג. $x=4$ $(x\neq 0)$

9 **אתגר – מלבנים וריבועים**

א. $(x+3)^2=x^2+6x+9$. אב. ב-$6x+9$ סמ"ר

ב. $(2x-6)(x+5)=2x^2-14$, ולכן $x=4$. ההיקף: 24 ס"מ

אחוזים

1 **חשבו בעל פה**

א. 35 ב. 20 ג. 23 ד. 30 ה. 24 ו. 9 ז. 30 ח. 3 ט. 45

2 **חלק, שלם ואחוז**

א. לא רוב – קרוב לחצי: 96 משתתפים ב. 15 תלמידים ג. 50 תלמידים (כי 15 : 0.3 = 50) ד. 85%

3 **פי כמה כופלים?**

א. פי 1.25 ב. פי 0.9 ג. פי 1.2 ד. פי 0.85 ה. פי 2 ו. פי 0.5

4 **התייקרות והוזלה**

א. 8% (כי 2.8 : 35 = 0.08) ב. לא – בערך 7.4%, כי מחשבים מתוך 37.80

5 **שינויים עוקבים**

א. 198 ₪ (כי 200 · 1.1 · 0.9 = 198) ב. אותו מחיר – כופלים ב-1.1 וב-0.8, וסדר הכפל לא משנה

6 **אחוזים וגאומטריה**

א. ההיקף לא משתנה (80 ס"מ); השטח קטן מ-400 ל-375 סמ"ר

ב. צלע 20 ס"מ, צלע 30 ס"מ; השטח 600 סמ"ר

7 **שני אולמות**

א. באולם א' 150, באולם ב' 90 (כי $0.8x = 240 - x + 0.2x$)

8 **אתגר – חברות סלולר**

א': $0.4x$; ב': $0.2x + 30$ 150 דקות חברה ב': 70 ₪ לעומת 80 ₪ – זולה ב-12.5%

סטטיסטיקה

1 ציוני מבחן

שכיחויות: 6: 2 (10%), 7: 4 (20%), 8: 7 (35%), 9: 4 (20%), 10: 3 (15%) שכיח 8; טווח 4 (מ-6 עד 10)

חציון 8; ממוצע 8.1

2 דיאגרמת עמודות

עמודות בגובה 2, 4, 7, 4, 3

3 דיאגרמת עוגה

כדורגל: 40%, 144°, גזרה 1 כדורסל: 25%, 90°, גזרה 2 שחייה: 15%, 54°, גזרה 3

טניס: 10%, 36°, גזרה 4 אחר: 10%, 36°, גזרה 5

4 שכר בבית מלאכה

א. שכיח 5,200, חציון 5,200, ממוצע ₪ 5,500 ב. רק הממוצע: 5,700 ₪. השכיח והחציון לא השתנו.

5 ממוצע מטבלת שכיחות

20 תלמידים 1.75 שעות שכיח 2, חציון 2

6 טווח

א. הטווח לא ישתנה – כל הציונים זזים באותו מספר ב. הטווח יגדל פי 1.1

7 ערעור על ציונים

אא. שכיח 7, חציון 7, ממוצע 7.5 אב. שכיח 7, חציון 7, ממוצע 7.8

8 אתגר

א. 0, 7.5 או 20 (בכל מקרה החציון הוא 6, המספר עצמו או 10)

הסתברות

1 **מה ההסתברות?**

א. 1 ב. $\frac{1}{2}$ ג. 0 ד. $\frac{5}{6}$

2 **מטילים קובייה**

א. $\frac{1}{6}$ ב. $\frac{1}{2}$ ג. $\frac{1}{3}$ ד. $\frac{5}{6}$ ה. $\frac{1}{2}$ ו. 1

3 **שני מטבעות**

א. $\frac{1}{4}$ ב. $\frac{3}{4}$ ג. $\frac{1}{2}$

4 **שק כדורים**

$\frac{1}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}$ — 4 כדורים (אז 8 מתוך 16)

5 **מניסוי להסתברות**

א. 0.6 (כי $200 : 120$) ב. 0.23, כלומר 23%

6 **שתי קוביות**

36 $\frac{1}{9}$ 7, בהסתברות $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{36}$ $\frac{1}{6}$

7 **סביבון**

$\frac{3}{8}$ $\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$ $\frac{7}{8}$

8 **ניסוי בכיתה**

כל שכיחות יחסית צריכה להיות קרובה ל-$\frac{1}{6}$; בהרבה הטלות – קרובה עוד יותר.

9 **אתגר – מספר בין 1 ל-100**

א. $\frac{1}{2}$ ב. $\frac{33}{100}$ ג. $\frac{9}{10}$

דמיון משולשים ומצולעים

1 האם המלבנים דומים?

א. כן, יחס הדמיון 1.5 ב. לא – $3:6$ שונה מ-$5:8$ ג. כן, יחס הדמיון 2.5

2 נכון או לא נכון?

א. נכון ב. לא נכון ג. נכון ד. לא נכון

3 צלעות מתאימות

$k = 1.5$ (כי $6:9$) $EF = 12$, $DF = 7.5$ – 1.5 גם ההיקפים ביחס הדמיון

4 ישר מקביל לצלע

זוויות מתאימות שוות בין המקבילים, והזווית A משותפת 1.5 (כי $AD:AB = 6:4$) 9 ס"מ

5 היקפים ושטחים

א. 30 ס"מ ב. 40 סמ"ר ג. פי 9 ד. $5:1$

6 מצאו את האורך החסר

א. 9 ב. 6 ג. 15

7 צללים

א. 9 מטרים (כי $x:12 = 2:1.5$) ב. 24 מטרים

8 הגדלה וקנה מידה

א. 10 ו-12.5 ס"מ (יחס 2.5) ב. 3 מטרים

9 אתגר

א. כן – כל המשושים המשוכללים דומים. $k = 2.5$; ההיקפים ביחס $5:2$, השטחים ביחס $25:4$.

מערכת של שתי משוואות

1 **האם הזוג הוא פתרון של המערכת?**

א. כן ב. לא ג. כן

2 **פתרו בשיטת ההצבה**

א. $x = 3$, $y = 6$ ב. $x = 3$, $y = 4$ ג. $x = 5$, $y = 2$

3 **פתרו בשיטת השוואת מקדמים**

א. $x = 7$, $y = 3$ ב. $x = 3$, $y = 2$ ג. $x = 4$, $y = 2$

4 **בחרו שיטה ופתרו**

א. $x = 3$, $y = 1$ ב. $x = 4$, $y = 2$ ג. $x = 3$, $y = 4$

5 **פתרון גרפי**

$(2, 3)$ $1 + 2 = 3$, $5 - 2 = 3$ חיבור המשוואות נותן $2y = 6$, ולכן $y = 3$, $x = 2$

6 **שאלות מילוליות**

א. 20 מכוניות ו-10 אופנועים ב. מבוגר 30 ₪, ילד 20 ₪ ג. 3 ס"מ על 8 ס"מ, השטח 24 סמ"ר ד. 32 ו-18

7 **אתגר – אין פתרון, או אינסוף פתרונות**

א. אינסוף – המשוואה השנייה היא פי 3 מהראשונה: אותו ישר

ב. אין פתרון – שני ישרים מקבילים (אותו שיפוע, חיתוך אחר עם ציר y)

שורשים, פיתגורס וגליל

1 **בין אילו מספרים שלמים?**

א. $1 < \sqrt{2} < 2$ ב. $4 < \sqrt{22} < 5$ ג. $7 < \sqrt{50} < 8$ ד. $9 < \sqrt{90} < 10$

2 **השוו**

א. $\sqrt{5} < 3$ ב. $4.5 > \sqrt{18}$ ג. $\sqrt{49} = 7$ ד. $\sqrt{8} = \sqrt{2} + \sqrt{2}$

3 **מקמו על ציר המספרים**

$\sqrt{2} \approx 1.41$, $\sqrt{5} \approx 2.24$, $\sqrt{13} \approx 3.61$, $\sqrt{20} \approx 4.47$

4 **רציונלי או אי-רציונלי?**

א. רציונלי (4) ב. אי-רציונלי ג. רציונלי ד. רציונלי ה. אי-רציונלי ו. רציונלי (1.5)

5 **מצאו את הצלע המסומנת**

א. יתר 10 ב. יתר 13 ג. ניצב 8 ד. יתר $\sqrt{5} \approx 2.24$

6 **הסולם**

א. 1.5 מטר (כי $0.81 + 1.44 = 2.25$) ב. 0.9 מטר

7 **מסך טלוויזיה**

א. 20 ו-15 אינץ' (כי $(3k)^2 + (4k)^2 = 25^2$, ולכן $k = 5$) ב. שטח 300 אינץ' רבועים, היקף 70 אינץ'

8 **פיתגורס במרחב**

5 ס"מ 13 ס"מ (כי $5^2 + 12^2 = 169$) כן – אלכסון המזוודה $\sqrt{5825} \approx 76.3$ ס"מ

9 **גליל**

28.26 סמ"ר 226.08 סמ"ק מעטפת 150.72 סמ"ר, שטח פנים 207.24 סמ"ר

10 **מים בגליל**

א. 4 ס"מ (כי $1{,}000 : 4{,}000$) ב. פי 4

11 **אתגר – צנצנות דבש**

א. הנמוכה: הנפח שלה כפול מהגבוהה (רדיוס פי 2 ⇐ שטח בסיס פי 4, גובה חצי) – וכפול המחיר גבוה יותר מ-20